Phân phối chuẩn, phân phối nhị thức, phân phối đều

1. Phân phối chuẩn

Biến ngẫu nhiên X gọi là có phân phối chuẩn nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

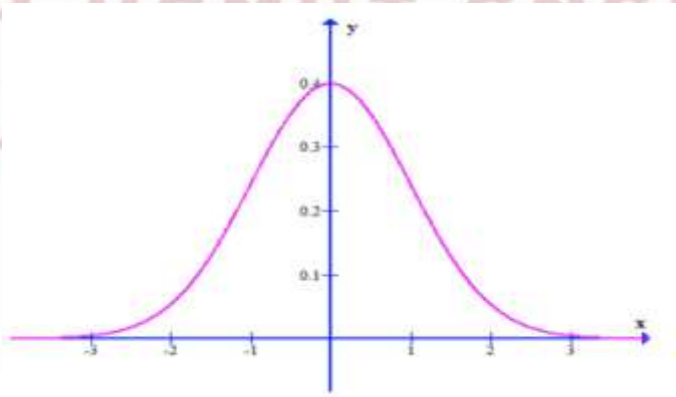
Trong đó:

- a=E(X)
- $\sigma^2 = D(X)$

Kí hiệu: $X \sim N(a, \sigma^2)$

Phân phối chuẩn chỉnh tắc $X \sim N(0,1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Đồ thị hàm phân phối chuẩn chỉnh tắc

Hàm phân phối xác suất của biến cố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chỉnh tắc

$$F(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Để xác định giá trị $\Phi(x)$thì dùng bảng phân phối chuẩn hoặc casio

Một số tính chất hay sử dụng

$$P(m \le X \le n) = \int_m^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx$$
$$= \int_{\frac{m-a}{\sigma}}^{\frac{n-a}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi\left(\frac{n-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-a}{\sigma}\right)$$

Lưu ý, luôn luôn để từ một phân phối chuẩn về phân phối chuẩn chỉnh tắc để làm

Ví dụ 1: Một công ty thực phẩm đang chuẩn bị đưa một loại bánh mới ra thị trường. Người ta nhận thấy rằng số ngày sử dụng tốt tối đa của mỗi chiếc bánh trong điều kiện khuyến cáo là BNN có phân phối chuẩn với trung bình là 15 ngày và phương sai 1,7 ngày2. Xác suất loại bánh mới vẫn sử dụng được sau 18 ngày?

Ví dụ 2: Trọng lượng sản phẩm X do một máy tự động sản xuất là một BNN tuân theo qui luật chuẩn với E(X) = 120 g và độ lệch chuẩn 1.3g. Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nếu trọng lượng của nó nằm từ 118 đến 122,2 g

a) Tìm tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn do máy sản xuất.

b) Cho máy sản xuất liên tiếp 300 sản phẩm. Tìm xác suất có được ít nhất 150 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 3: Trọng lượng của một loại trái cây là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 200 gram và độ lệch chuẩn 40 gram. Người ta phân loại những trái cây có trọng lượng từ 150 gram trở lên là trái cây đạt tiêu chuẩn, những trái cây có trọng lượng từ 250 gram trở lên là trái cây loại I. Tìm tỉ lệ trái cây loại I trong những trái đạt tiêu chuẩn.

Ví dụ 4: Người ta thu hoạch dưa ở một nông trại rồi sắp vào các hộp có chiều dài 40 cm để chuyển đi bán. Những trái dưa vượt quá chiều dài của hộp phải để lại. Biết chiều dài của các trái dưa là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 37.5 cm và độ lệch chuẩn 1.5 cm. Hãy ước tính số dưa phải để lại trong 3000 trái dưa đã thu hoạch.

Ví dụ 5: Trọng lượng các sản phẩm trên một dây chuyền đóng gói tự động là một biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng là 500 gram và phương sai là (2.4gram) 2. Tìm tỉ lệ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đóng gói, cụ thể là có trọng lượng từ 497 gram trở lên.

Ví dụ 6: Trọng lượng các sản phẩm trên một dây chuyền đóng gói tự động là một biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng là 500 gram và độ lệch chuẩn là σ gram. Biết rằng có 90.44% sản phẩm có trọng lượng từ 497 gram đến 503 gram. Tìm giá trị phù hợp của σ.

Ví dụ 7: Một người cân nhắc giữa việc mua căn hộ ngay bây giờ hay dùng số tiền đó gửi tiết kiệm lấy lãi 8% sau một năm rồi mới mua. Giả thiết mức tăng giá căn hộ 1 năm sau so với thời điểm hiện tại là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 5% và và độ lệch chuẩn là 2%. Hãy tìm xác suất người này phải bù thêm tiền để mua căn hộ sau 1 năm nếu chọn phương án gửi tiền tiết kiệm.

Ví dụ 8: Trọng lượng các trái cam sau thu hoạch ở một vùng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 250 gram, độ lệch chuẩn 39 gram. Tìm tỉ lệ cam có trọng lượng trong khoảng 220 gram đến 280 gram.

Ví dụ 9: Giả sử khi khảo sát một loại máy tính xách tay, người ta nhận thấy rằng thời gian hoạt động của một pin máy tính (phút) tuân theo phân phối chuẩn với trung bình 250 phút và độ lệch chuẩn 50 phút. Ước tính tỷ lệ máy tính có thời lượng pin sử dụng nhiều hơn 4 giờ.

Ví dụ 10: Giả sử rằng tuổi thọ của một thiết bị điện tử (đơn vị: năm) có phân phối chuẩn N(4, 4). Hãy ước tính tỷ lệ thiết bị có tuổi thọ từ 8 đến 10 năm.

Ví dụ 11: Trọng lượng của các trái cam sau thu hoạch ở một vùng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 250 gram. Biết rằng có 58.25% số cam có trọng lượng nằm trong khoảng 220 gram đến 280 gram.

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Vi dụ 12: Giả sử chiều cao của nam thanh niên trưởng thành ở một vùng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 170 cm và độ lệch chuẩn 7 cm. Tìm mức chiều cao tối thiểu h của 30% thanh niên cao nhất trong vùng (chọn h gần đúng nhất).

Vi dụ 13: Giả sử chiều cao của nam thanh niên trưởng thành ở một vùng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 170 cm và độ lệch chuẩn 7 cm. Tìm tỉ lệ nam thanh niên cao trên 180 cm trong số những người cao hơn 160 cm.

Ví dụ 14: Người ta thu hoạch dưa ở một nông trại rồi sắp vào các hộp có chiều dài 40 cm để chuyển đi bán. Những trái dưa vượt quá chiều dài của hộp phải để lại. Biết chiều dài của các trái dưa là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 37.5 cm và độ lệch chuẩn 1.5 cm. Hãy ước tính số dưa phải để lại trong 2000 trái dưa đã thu hoạch.

Trường hợp lưu ý

Giả sử biến cố ngẫu nhiên X1, X2, X3,… Xn và độc lập có phân phối chuẩn với tương ứng là $(a1, \sigma1^2), (a2, \sigma2^2), (a3, \sigma3^2)$, ... Biến cố ngẫu nhiên Y = X1+X2+X3+…cũng có dạng phân phối chuẩn tương ứng $(a1 + a2 + a3 + .., \sigma1^2 + \sigma2^2 + \sigma3^2 + ..)$,

2. Phân phối nhị thức

Đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức thì

$$P(X=k)=C_n^k.p^k.(1-p)^{n-k}$$

Kí hiệu: : $X \sim B(n,p)$

Một số tính chất

- $E(X)=np$
- $D(X)=np(1-p)$

Lưu ý:

- Nếu n rất lớn (n>30) và p ≤ 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối Poisson. Với $\lambda = E(X) = np$
- Nếu n rất lớn (n>30) và p > 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối chuẩn. Với $a = E(X) = np$, $\sigma^2 = D(X) = np(1-p)$

Ví dụ : Người ta gieo 1500 hạt dưa. Biết tỉ lệ nảy mầm của các hạt dưa này là 80%, tìm xác suất có 1200 hạt nảy mầm.

Ví dụ: Giả thiết có 80% các chuyến xe buýt đến trạm đúng giờ. Tìm xác suất trong 5 chuyến xe được chọn ngẫu nhiên và độc lập với nhau thì có ít nhất 2 chuyến đúng giờ.

Ví dụ: Tung đồng xu 10 lần. Tìm xác suất số lần được mặt sấp bằng số lần được mặt ngửa.

Ví dụ: Tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 70%. Ta cần gieo ít nhất bao nhiêu hạt để có thể chắc chắn hơn 99% là sẽ có hạt nảy mầm?

Ví dụ: Giả thiết rằng tỷ lệ sinh viên hoàn tất các môn đại cương sau 2 năm học là 70%. Tìm xác suất có ít nhất 1700 sinh viên hoàn tất các môn đại cương sau 2 năm học, trong số 2400 sinh viên khóa 2017.

Ví dụ: Các bóng đèn sau hi sản xuất được đóng thành hộp 10 chiếc. Giả sử tỉ lệ sản phẩm lỗi của nhà máy là 6%. Tìm xác suất khách mua 5 hộp thì có đúng 4 hộp không có sản phẩm lỗi. Hãy tìm độ lệch chuẩn của trọng lượng các trái cam.

Ví dụ: Trong 1 thành phố, tỉ lệ người yêu thích môn bóng đá là 20%. Tìm xác suất trong 1000 người được phỏng vấn ngẫu nhiên có từ 140 đến 210 người yêu thích môn thể thao này.

Ví dụ: Theo số liệu của một công ty dịch vụ viễn thông, mỗi tháng có 12% số thuê bao thanh toán tiền trễ hạn. Tìm xác suất trong một tháng có 1000 thuê bao thanh toán trễ hạn, biết công ty có 8000 khách hàng.

Ví dụ: Tỉ lệ lỗi của mỗi linh kiện là 0.2%. Tìm xác suất trong lô hàng gồm 10000 linh kiện có không quá 10 linh kiện hỏng.

Lưu ý, cho các biến ngẫu nhiên
$X_1 \sim B(n_1; p)$,$X_2 \sim B(n_2; p)$, $X_3 \sim B(n_3; p)$,….. $X_n \sim B(n_n; p)$,

Thì $Y = X_1 + X_1 + X_1 + \cdots X_n$ thì $X_n \sim B(n_1 + n_2 + \cdots + n_n; p)$

Ví dụ: An và Bình là cùng 1 đội thi môn phóng phi tiêu, An phóng 7 lần và Bình phóng 5 lần, xác suất trúng đích của An và Bình đều là 0.92. Tím xác suất tổng số lần phóng trúng đích An và Bình là 9 lần.

3. Phân phối đều

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối đều trên đoạn [a, b] nếu hàm mật độ của X là

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \neq [a, b] \end{cases}$$

Kí hiệu: $X \sim U(a, b)$

- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Ví dụ: Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên khoảng [−1, 1]. Hãy xác định P(−3 ≤ X)

Ví dụ: Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên khoảng [−1, 1]. Hãy xác định giá trị của x sao cho P(−x ≤ X ≤ x) = 0.9

Ví dụ: Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên [−2, 8]. Tìm xác suất của biến cố X < 6.5.

Ví dụ: Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên đoạn [−1; 3]. Tìm xác suất trong cả 3 lần thực hiện phép thử ngẫu nhiên thì X đều nhận giá trị âm.

Ví dụ: X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên đoạn $[-3, 10]$. Tìm xác suất X nhận giá trị dương với giả thiết $|X| > 2$.

Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB dài 20cm chọn ngẫu nhiên 1 điểm M nằm trên đoạn AB, một hình chữ nhật lấy chiều dài là AM, chiều rộng là BM. Tìm diện tích trung bình của hình chữ nhật đó

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA